DOCUMENTO DE QUALIDADE: PLANO DE TESTES, CASOS DE TESTE E RASTREABILIDADE

A verificação da NexusDev Platform foi planejada a partir dos 26 requisitos funcionais, 26 requisitos não funcionais e 14 regras de negócio validados pela Crystal Up em 01/09/2026. Como não haverá execução de testes neste semestre, este capítulo apresenta a estratégia de verificação planejada e a cobertura alcançada pela especificação.

O plano de testes (Apêndice A) define escopo, abordagem, ambiente e responsabilidades; foram previstos 9 tipos de teste (Apêndice B), com critérios de aprovação e classificação de defeitos (Apêndice C).

Os casos de teste seguem o modelo do Apêndice D, ilustrado por 9 exemplos representativos (Apêndice E) entre os 70 casos catalogados (Apêndice F). A matriz de rastreabilidade (Apêndice G) vincula cada requisito e regra a ao menos um caso, o que resulta em cobertura de 100% por especificação, e não por execução. A análise do Apêndice H registra 10 pontos de atenção a resolver antes dos testes.

A execução fica prevista para a fase seguinte e exigirá ambiente de homologação, massa de dados sintética, ferramentas definidas e aceite da empresa parceira (Apêndice I).

APÊNDICE A – PLANO DE TESTES

Quadro A1 – Plano de testes da NexusDev Platform

Item	Definição
Objetivo	Verificar se a NexusDev Platform atende aos 26 RF, 26 RNF e 14 regras de negócio consolidados e validados pela Crystal Up em 01/09/2026.
Escopo incluído	Acesso e segurança; CLIENTES (cadastro PF/PJ, consulta, edição, inativação e reativação, CSV); funil comercial, propostas e histórico; solicitações; Dashboard; auditoria; LGPD; desempenho, usabilidade e compatibilidade. Casos de uso UC-01 a UC-13.
Fora do escopo	Itens removidos do produto (gestão de projetos, tarefas e Kanban; conversão de LEAD); automação de WhatsApp (WAHA/n8n); aplicativo móvel nativo; integrações com ERP e sistemas financeiros.
Abordagem	Verificação baseada em requisitos, em caixa-preta, derivada dos fluxos principais, alternativos e de exceção dos casos de uso. Técnicas: partição de equivalência, análise de valor-limite, tabela de decisão por perfil e testes negativos.
Níveis e tipos	9 tipos de verificação, detalhados no Quadro B1.
Ambiente	Homologação na branch stage (Docker Compose), com as versões fixadas na arquitetura: PHP 8.3, Laravel 12.x, Node.js 20 LTS, Vue.js 3.5.x e MySQL 8.4. Navegadores: duas últimas versões estáveis de Chrome, Firefox e Edge.
Dados de teste	Massa sintética, sem dados pessoais reais (LGPD): CPF e CNPJ fictícios com dígitos verificadores válidos, pelo menos duas organizações e usuários de cada perfil.
Papéis	Equipe NexusDev (executa e registra os testes); Scrum Master (coordena o plano e consolida o relatório); Crystal Up (valida e dá o aceite dos casos de aceitação).
Entregáveis	Casos de teste revisados, matriz de rastreabilidade atualizada com resultados, registro de defeitos e relatório final de testes com evidências.
Gestão de defeitos	Cada falha gera um registro com passos para reproduzir, evidência, caso de teste e requisito afetados, e severidade conforme o Quadro C2.
Status atual	Especificação concluída; nenhum caso executado neste semestre. Todos os casos constam como “Não executado”.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

APÊNDICE B – TIPOS DE TESTE PREVISTOS

Quadro B1 – Tipos de teste, alvos e técnicas

Tipo	Objetivo e alvos	Técnica de verificação	Ferramentas candidatas (a confirmar)
1. Funcional	Fluxos principais, alternativos e de exceção dos casos de uso e regras de negócio (RF e RN).	Roteiros de caso de teste; partição de equivalência; valor-limite.	Execução manual roteirizada; Playwright
2. API e integração	API REST, validação no backend, unicidade no banco, endpoint do formulário do site, consulta de CEP e integração com o CRM (RNF-003, RNF-004, RF-006, RF-019).	Requisições diretas à API, ignorando a interface.	PHPUnit (Laravel)
3. Segurança e autorização	Perfis × funcionalidades, acesso direto a rotas, token, bloqueio de conta, bcrypt, isolamento entre organizações, LGPD (RF-002 a RF-004, RNF-001, RNF-005, RNF-006, RNF-010 a RNF-012).	Testes negativos e tentativa de escalonamento de privilégio; inspeção de banco e logs.	PHPUnit; Playwright
4. Desempenho	Tempos de resposta com massa de 10.000 CLIENTES e 500 clientes ativos (RNF-013, RNF-014, RNF-016).	Carga com medição de percentil 95.	k6
5. Usabilidade e acessibilidade	Consistência, mensagens, WCAG 2.1 AA e responsividade (RNF-018, RNF-019, RNF-021 a RNF-023).	Verificação automatizada, teclado e leitor de tela; teste com usuários.	axe; Lighthouse; NVDA
6. Compatibilidade	Fluxos centrais nos navegadores suportados (RNF-024).	Execução dos fluxos nas duas últimas versões de cada navegador.	Navegadores instalados; Playwright
7. Regressão	Reexecução do conjunto de prioridade Alta (41 casos, exceto desempenho e inspeção) a cada entrega para stage e main.	Automação no pipeline de integração contínua.	GitHub Actions
8. Aceitação	24 casos funcionais de prioridade Alta, executados com a Crystal Up em stage.	Roteiro de aceitação com registro formal do aceite.	Roteiro impresso ou digital
9. Inspeção e análise	Requisitos não verificáveis por execução isolada: parametrização, operação sem integração obrigatória, aplicação web e disponibilidade (RNF-007 a RNF-009, RNF-025).	Inspeção de código e configuração, demonstração e monitoramento pós-implantação.	Revisão de código; monitor de uptime

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

Legenda de método: T = teste; I = inspeção; A = análise; D = demonstração.

APÊNDICE C – CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE DEFEITOS

Quadro C1 – Critérios de entrada, aprovação e suspensão

Critério	Definição
Entrada no ciclo	Requisitos na versão validada de 01/09/2026; pendências do Quadro H5 resolvidas ou registradas; build implantado em stage; massa de dados carregada; casos de teste revisados.
Aprovação do caso	Todos os passos com resultado obtido igual ao esperado, evidência anexada e nenhum defeito aberto vinculado.
Aprovação da fase	(a) 100% dos casos de prioridade Alta executados e aprovados; (b) no mínimo 90% dos casos de prioridade Média e Baixa aprovados, com os demais tratados por plano; (c) nenhum defeito de severidade Crítica ou Alta em aberto; (d) metas de desempenho atendidas: RNF-013, RNF-014 e RNF-016; (e) nenhuma violação impeditiva de WCAG 2.1 AA nas telas avaliadas (RNF-022); (f) fluxos centrais aprovados em Chrome, Firefox e Edge (RNF-024); (g) resultado registrado na matriz para 100% dos requisitos e regras; (h) aceite formal da Crystal Up nos casos de aceitação.
Suspensão	Ambiente de homologação instável, defeito bloqueante de fluxo central ou massa de dados inconsistente.
Retomada	Ambiente restabelecido, defeito corrigido e verificado, e reexecução dos casos afetados e dos de regressão.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026). Os percentuais de aprovação são metas propostas, sujeitas à validação da equipe.

Quadro C2 – Classificação de severidade dos defeitos

Severidade	Definição	Tratamento
Crítica	Compromete segurança ou integridade dos dados, ou impede um fluxo central sem alternativa.	Bloqueia a aprovação; correção imediata.
Alta	Falha em funcionalidade essencial, sem alternativa de uso.	Bloqueia a aprovação.
Média	Falha com alternativa de uso ou impacto limitado.	Corrigir ou aceitar com justificativa registrada.
Baixa	Falha cosmética ou de texto, sem efeito na operação.	Registrar no backlog.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

APÊNDICE D – MODELO DE CASO DE TESTE

Quadro D1 – Campos do modelo de caso de teste

Campo	Conteúdo	Preenchimento
Identificador	CT-<MÓDULO>-<nº>, por exemplo CT-CLI-04.	Especificação
Título	Resumo do comportamento verificado.	Especificação
Requisitos, regras e UC	Códigos de RF, RNF, RN e UC que o caso verifica.	Especificação
Tipo, prioridade e método	Tipo (Quadro B1); prioridade Alta, Média ou Baixa; método T, I, A ou D.	Especificação
Perfil / ator	Perfil com o qual o caso é executado.	Especificação
Pré-condições	Estado do sistema e dados necessários antes do primeiro passo.	Especificação
Dados de teste	Valores sintéticos usados nos passos.	Especificação
Passos	Ações numeradas, na ordem de execução.	Especificação
Resultado esperado	Comportamento verificável em cada ponto de decisão.	Especificação
Resultado obtido	Comportamento observado na execução.	Execução
Status	Não executado, Aprovado, Reprovado ou Bloqueado.	Execução (hoje: Não executado)
Evidência e defeito	Captura de tela, log ou resposta da API; identificador do defeito.	Execução
Executor e data	Quem executou e quando; versão do build testado.	Execução

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

APÊNDICE E – CASOS DE TESTE REPRESENTATIVOS

Quadro E1 – Caso de teste CT-ACE-03

CT-ACE-03 – Bloqueio da conta após 3 tentativas inválidas	
Requisitos, regras e UC	RNF-002 · UC-01
Tipo · prioridade · método	Segurança · Alta · T
Perfil / ator	Usuário com cadastro válido e ativo, de qualquer perfil.
Pré-condições	Conta ativa e ainda não bloqueada; ambiente de homologação disponível.
Dados de teste	E-mail de um usuário de teste; senha correta e senha incorreta conhecidas.
Passos	1. Acessar a tela de login. 2. Informar o e-mail do usuário e uma senha incorreta e confirmar (1ª tentativa). 3. Repetir o passo 2 duas vezes (2ª e 3ª tentativas). 4. Informar o e-mail e a senha correta (4ª tentativa). 5. Consultar o log de segurança.
Resultado esperado	• Nas tentativas 1 e 2, o sistema nega o acesso, informa o erro e incrementa o contador de tentativas. • Na 3ª tentativa inválida, o sistema bloqueia o acesso da conta. • Na 4ª tentativa, mesmo com a senha correta, o acesso permanece negado. • O log registra as três tentativas malsucedidas e o bloqueio, com data, hora e usuário (RNF-002).
Observação	O limite de 3 tentativas vem do UC-01; o mecanismo de desbloqueio não está especificado (ver Quadro H5).
Resultado obtido · status	Não executado (execução prevista para a fase seguinte).

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

Quadro E2 – Caso de teste CT-ACE-07

CT-ACE-07 – Acesso direto por URL a rota restrita retorna acesso negado	
Requisitos, regras e UC	RF-003, RNF-005, RN-01 · UC-01
Tipo · prioridade · método	Segurança · Alta · T
Perfil / ator	Usuário autenticado somente com o perfil Comercial.
Pré-condições	Usuário Comercial autenticado; a funcionalidade de criação de usuários existe e é restrita ao Administrador.
Dados de teste	URL direta da tela de criação de usuários; token do perfil Comercial; payload de criação de usuário fictício.
Passos	1. Verificar que o menu do perfil Comercial não exibe a administração de usuários. 2. Digitar na barra de endereço a URL direta da tela de criação de usuários. 3. Enviar à API, com o token do perfil Comercial, a requisição de criação de usuário. 4. Repetir o passo 3 sem token de autenticação.
Resultado esperado	• O menu não exibe funcionalidades não autorizadas ao perfil. • O passo 2 exibe mensagem de acesso negado e não carrega a tela. • O passo 3 é recusado por falta de autorização e nenhum usuário é criado. • O passo 4 é recusado por falta de autenticação.
Resultado obtido · status	Não executado (execução prevista para a fase seguinte).

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

Quadro E3 – Caso de teste CT-CLI-01

CT-CLI-01 – Cadastro de CLIENTE Pessoa Jurídica com dados válidos	
Requisitos, regras e UC	RF-005, RF-014, RN-03 · UC-02
Tipo · prioridade · método	Funcional · Alta · T
Perfil / ator	Gestor (ator secundário: Comercial, quando autorizado).
Pré-condições	Gestor autenticado, com permissão para cadastrar CLIENTE; CNPJ do teste inexistente na base.
Dados de teste	Razão social: Alfa Tecnologia Ltda; CNPJ: 11.222.333/0001-81; e-mail principal: contato@alfatecnologia.example; telefone: (11) 4000-0001; canal preferido: WhatsApp; origem: Indicação; interesse: sistema de gestão comercial; CEP: 01001-000.
Passos	1. Acessar o módulo Clientes e selecionar Novo cliente. 2. Selecionar Pessoa Jurídica. 3. Preencher os dados de teste e informar o CEP. 4. Confirmar o cadastro. 5. Abrir a ficha do CLIENTE criado. 6. Consultar o log de auditoria.
Resultado esperado	• Ao selecionar o tipo, o sistema exibe os campos específicos de Pessoa Jurídica e os campos comuns. • Logradouro, bairro, cidade e UF são preenchidos a partir do CEP e permanecem editáveis. • O CLIENTE é cadastrado com status Ativo. • A ficha exibe os dados cadastrais, o contato e a origem informados. • O log registra a criação, com usuário, data e hora.
Resultado obtido · status	Não executado (execução prevista para a fase seguinte).

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

Quadro E4 – Caso de teste CT-CLI-04

CT-CLI-04 – Cadastro bloqueado por CNPJ duplicado	
Requisitos, regras e UC	RF-014, RN-09, RN-21 · UC-02
Tipo · prioridade · método	Funcional · Alta · T
Perfil / ator	Gestor.
Pré-condições	Existe CLIENTE Ativo com o CNPJ 11.222.333/0001-81.
Dados de teste	Novo cadastro de Pessoa Jurídica com razão social diferente e o mesmo CNPJ, informado com máscara e sem máscara (11222333000181); CNPJ inédito para a correção: 11.444.777/0001-61.
Passos	1. Iniciar Novo cliente do tipo Pessoa Jurídica e preencher todos os campos, com o CNPJ com máscara. Confirmar. 2. Repetir o passo 1 com o CNPJ sem máscara. 3. Enviar à API a mesma requisição de cadastro, sem passar pela interface. 4. Corrigir o CNPJ para o valor inédito e confirmar.
Resultado esperado	• Nos passos 1 e 2, o sistema bloqueia a conclusão, destaca o campo CNPJ, informa a duplicidade, mantém os dados preenchidos e não cria registro. • No passo 3, a API rejeita a requisição, e o índice único do banco impede o registro duplicado (RNF-004). • No passo 4, o cadastro é concluído com status Ativo. • A base contém um único CLIENTE para o CNPJ 11.222.333/0001-81.
Resultado obtido · status	Não executado (execução prevista para a fase seguinte).

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

Quadro E5 – Caso de teste CT-CLI-11

CT-CLI-11 – Inativação lógica com confirmação e motivo	
Requisitos, regras e UC	RF-018, RN-02, RN-10, RNF-002 · UC-09
Tipo · prioridade · método	Funcional · Alta · T
Perfil / ator	Gestor.
Pré-condições	CLIENTE Ativo com ao menos um CONTATO, uma INTERAÇÃO e histórico de movimentação no funil.
Dados de teste	Motivo da inativação: “Encerramento do relacionamento comercial (teste)”.
Passos	1. Abrir a ficha do CLIENTE e selecionar Inativar. 2. Confirmar a ação sem informar o motivo. 3. Informar o motivo e confirmar. 4. Consultar contatos, interações e histórico do CLIENTE inativado. 5. Procurar na interface qualquer ação de exclusão do registro e tentar a exclusão física pela API. 6. Consultar o log de auditoria.
Resultado esperado	• O sistema solicita confirmação e motivo; o passo 2 não é concluído. • O CLIENTE passa ao status Inativo (exclusão lógica), sem remover o registro. • Contatos, interações e histórico permanecem preservados e consultáveis (RN-02). • A interface não oferece exclusão física, e a tentativa pela API não remove o registro. • O log registra a inativação com motivo, usuário, data e hora.
Resultado obtido · status	Não executado (execução prevista para a fase seguinte).

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

Quadro E6 – Caso de teste CT-FUN-06

CT-FUN-06 – Motivo de perda obrigatório e reabertura por Gestor ou Administrador	
Requisitos, regras e UC	RF-009, RF-011, RN-07 · —
Tipo · prioridade · método	Funcional · Alta · T
Perfil / ator	Gestor; Comercial (verificação de negação).
Pré-condições	CLIENTE em etapa ABERTA, com consultor responsável, valor estimado e previsão de fechamento; etapa PERDIDO e ao menos um motivo de perda cadastrados.
Dados de teste	Motivo de perda: o primeiro da lista parametrizada; observação: “Teste de reabertura”.
Passos	1. Como Gestor, mover o CLIENTE para a etapa PERDIDO sem informar o motivo de perda. 2. Repetir a movimentação informando o motivo de perda. 3. Consultar o histórico do CLIENTE. 4. Como Comercial, tentar reabrir o CLIENTE. 5. Como Gestor, reabrir o CLIENTE. 6. Consultar novamente o histórico.
Resultado esperado	• O passo 1 é impedido e o sistema exige o motivo de perda. • O passo 2 move o CLIENTE e o histórico registra etapa de origem e destino, usuário, data, hora e observação. • O passo 4 é negado, pois a reabertura cabe somente a Gestor ou Administrador. • O passo 5 devolve o CLIENTE à primeira etapa aberta, preservando todo o histórico anterior. • A reabertura consta como nova entrada no histórico.
Resultado obtido · status	Não executado (execução prevista para a fase seguinte).

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

Quadro E7 – Caso de teste CT-FUN-02

CT-FUN-02 – Endpoint público recusa requisições sem token válido e limita a taxa de chamadas	
Requisitos, regras e UC	RF-006, RNF-017 · —
Tipo · prioridade · método	Segurança · Alta · T
Perfil / ator	Sistema externo (formulário do site).
Pré-condições	Endpoint público habilitado em homologação; token de integração válido e um token inválido; limite de requisições definido.
Dados de teste	Payload fictício do formulário: nome, e-mail e descrição do interesse; um payload com e-mail malformado.
Passos	1. Enviar o payload válido sem token. 2. Enviar o payload válido com token inválido. 3. Enviar o payload válido com token válido. 4. Enviar o payload com e-mail malformado e token válido. 5. Enviar requisições com token válido em quantidade superior ao limite, em janela curta. 6. Após a janela, enviar uma nova requisição válida.
Resultado esperado	• Os passos 1 e 2 são recusados por falta de autenticação e não criam CLIENTE. • O passo 3 cria o CLIENTE com origem “Formulário do site”. • O passo 4 é rejeitado pela validação do backend e não cria CLIENTE. • No passo 5, as requisições acima do limite são recusadas por limite de taxa (RNF-017). • O passo 6 é aceito normalmente.
Observação	O valor do limite de requisições não está quantificado em RNF-017 (ver Quadro H5).
Resultado obtido · status	Não executado (execução prevista para a fase seguinte).

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

Quadro E8 – Caso de teste CT-DES-02

CT-DES-02 – Listagem de CLIENTES em até 2 s com 10.000 registros	
Requisitos, regras e UC	RNF-014, RF-015 · —
Tipo · prioridade · método	Desempenho · Alta · T
Perfil / ator	Gestor, com carga gerada por ferramenta de teste de carga.
Pré-condições	Base com 10.000 CLIENTES sintéticos, com status, tipo de pessoa e origem variados; homologação em configuração equivalente à de produção.
Dados de teste	Paginação padrão vigente; 30 execuções por cenário; cenários: primeira página por nome, por data de cadastro e com busca parcial combinada a filtro de status.
Passos	1. Carregar a massa de 10.000 CLIENTES e confirmar a contagem na base. 2. Executar 30 requisições da primeira página da listagem, ordenada por nome, e registrar os tempos. 3. Repetir o passo 2 ordenando por data de cadastro. 4. Repetir o passo 2 com busca parcial e filtro por status. 5. Calcular o percentil 95 e o tempo máximo de cada cenário.
Resultado esperado	• O percentil 95 de cada cenário é de até 2 segundos (RNF-014). • A listagem é paginada e não ocorre timeout (RNF-013). • O relatório registra percentil 95, tempo máximo e a configuração do ambiente.
Observação	O tamanho da página diverge entre RF-015 (20 itens) e RNF-014 (25 itens), e o percentil não consta em RNF-014 (ver Quadro H5).
Resultado obtido · status	Não executado (execução prevista para a fase seguinte).

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

Quadro E9 – Caso de teste CT-USA-03

CT-USA-03 – Acessibilidade: rótulos de formulário e leitores de tela (WCAG 2.1 AA)	
Requisitos, regras e UC	RNF-022 · —
Tipo · prioridade · método	Usabilidade · Alta · T
Perfil / ator	Qualquer perfil.
Pré-condições	Telas de login, cadastro de CLIENTE e listagem de CLIENTES disponíveis em homologação.
Dados de teste	Dados inválidos para provocar mensagens de erro no cadastro; leitor de tela instalado.
Passos	1. Executar a verificação automatizada de acessibilidade nas três telas. 2. Navegar pelo cadastro apenas com o teclado (Tab, Shift+Tab e Enter), observando foco visível e ordem lógica. 3. Percorrer o formulário de cadastro com o leitor de tela e ouvir o rótulo de cada campo. 4. Provocar erros de validação e observar se o leitor de tela anuncia as mensagens. 5. Registrar as violações encontradas, com o critério WCAG correspondente.
Resultado esperado	• Todo campo de formulário possui rótulo associado. • As mensagens de erro são anunciadas pelo leitor de tela e vinculadas ao campo correspondente (RNF-022). • O fluxo completo é operável pelo teclado, com foco visível. • Nenhuma violação impeditiva de nível A ou AA da WCAG 2.1 nas telas avaliadas.
Resultado obtido · status	Não executado (execução prevista para a fase seguinte).

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

APÊNDICE F – CATÁLOGO DE CASOS DE TESTE ESPECIFICADOS

Quadro F1 – Catálogo dos 70 casos de teste

Identificador	Título	Tipo	Prior.	Requisitos e regras	UC
CT-ACE-01	Autenticação com credenciais válidas e redirecionamento conforme o perfil	Funcional	Alta	RF-001, RF-003, RN-01	UC-01
CT-ACE-02	Credenciais inválidas e campos obrigatórios vazios no login	Funcional	Média	RF-003, RNF-002	UC-01
CT-ACE-03	Bloqueio da conta após 3 tentativas inválidas	Segurança	Alta	RNF-002	UC-01
CT-ACE-04	Acúmulo de perfis por um mesmo USUÁRIO	Funcional	Alta	RF-001, RF-004	UC-01
CT-ACE-05	Administrador cria usuário, altera PERFIL e inativa acesso	Funcional	Alta	RF-002, RN-01	UC-13
CT-ACE-06	Perfis não administrativos impedidos de gerir usuários e permissões	Segurança	Alta	RF-002, RF-003, RN-07	UC-13
CT-ACE-07	Acesso direto por URL a rota restrita retorna acesso negado	Segurança	Alta	RF-003, RNF-005, RN-01	UC-01
CT-ACE-08	Matriz de permissões por perfil (tabela de decisão)	Funcional	Alta	RF-004, RN-15	UC-01
CT-ACE-09	Encerramento de sessão invalida o token de acesso	Segurança	Média	RNF-005	UC-04
CT-ACE-10	Primeiro acesso com definição de senha dentro da política	Funcional	Alta	RNF-006, RN-08	UC-05
CT-ACE-11	Senha armazenada com hash bcrypt e ausente de logs	Segurança	Alta	RNF-006	—
CT-ACE-12	Alteração de senha pelo próprio usuário	Funcional	Média	RNF-006, RN-08	UC-06
CT-CLI-01	Cadastro de CLIENTE Pessoa Jurídica com dados válidos	Funcional	Alta	RF-005, RF-014, RN-03	UC-02
CT-CLI-02	Cadastro de CLIENTE Pessoa Física com dados válidos	Funcional	Alta	RF-005, RF-014	UC-02
CT-CLI-03	Campos obrigatórios ausentes ou inválidos preservam os dados preenchidos	Funcional	Alta	RF-014, RN-03, RN-08, RNF-021	UC-02
CT-CLI-04	Cadastro bloqueado por CNPJ duplicado	Funcional	Alta	RF-014, RN-09, RN-21	UC-02
CT-CLI-05	Cadastro bloqueado por CPF ou e-mail principal duplicado	Funcional	Alta	RF-014, RN-09, RN-21	UC-02
CT-CLI-06	Preenchimento do endereço por CEP e falha do serviço de consulta	Integração	Média	RF-019	UC-02
CT-CLI-07	Listagem paginada com ordenação	Funcional	Média	RF-015	UC-07
CT-CLI-08	Busca parcial sem distinção de acento, caixa e máscara, e filtros combinados	Funcional	Alta	RF-015	UC-07
CT-CLI-09	Ficha do CLIENTE com dados cadastrais, contatos e origem	Funcional	Média	RF-016	UC-07
CT-CLI-10	Edição de CLIENTE e bloqueio de alteração de CPF/CNPJ	Funcional	Alta	RF-017, RF-034, RN-01	UC-08
CT-CLI-11	Inativação lógica com confirmação e motivo	Funcional	Alta	RF-018, RN-02, RN-10, RNF-002	UC-09
CT-CLI-12	Reativação de CLIENTE restaura o status e os vínculos	Funcional	Média	RF-018, RN-02	UC-10

Identificador	Título	Tipo	Prior.	Requisitos e regras	UC
CT-CLI-13	Ausência de exclusão física de CLIENTE pela interface e pela API	Segurança	Média	RF-018, RN-02	UC-09
CT-CLI-14	Importação de CLIENTES por CSV e exportação da listagem filtrada	Funcional	Média	RF-020, RN-03	—
CT-CLI-15	Registro dependente não pode referenciar CLIENTE inexistente ou inválido	Integração	Alta	RN-02, RN-10	UC-11
CT-FUN-01	Criação de CLIENTE pelo formulário do site via endpoint com token	Integração	Alta	RF-006, RN-03	—
CT-FUN-02	Endpoint público recusa requisições sem token válido e limita a taxa de chamadas	Segurança	Alta	RF-006, RNF-017	—
CT-FUN-03	Painel por etapa: movimentação, atalho de contato e sinalização de inatividade	Funcional	Alta	RF-007	—
CT-FUN-04	Gestão de etapas do funil e dos motivos de perda pelo Administrador	Funcional	Alta	RF-008, RNF-007, RN-10	—
CT-FUN-05	Exigências de movimentação: consultor, valor estimado e previsão de fechamento	Funcional	Alta	RF-009, RN-08	—
CT-FUN-06	Motivo de perda obrigatório e reabertura por Gestor ou Administrador	Funcional	Alta	RF-009, RF-011, RN-07	—
CT-FUN-07	Emissão e acompanhamento de proposta comercial por perfil autorizado	Funcional	Alta	RF-010, RN-11, RN-20	UC-03
CT-FUN-08	Registro da aprovação ou rejeição da proposta conforme a decisão do CLIENTE	Funcional	Média	RF-010, RN-12	UC-03
CT-FUN-09	Histórico do CLIENTE em ordem cronológica (movimentações e interações)	Funcional	Alta	RF-011, RN-04	UC-11, UC-12
CT-FUN-10	Conclusão do cadastro comercial somente na etapa GANHO, em transação única	Funcional	Alta	RF-012, RN-02, RN-03	—
CT-FUN-11	Busca e filtros do funil por etapa, origem, consultor, período e situação	Funcional	Média	RF-013	—
CT-FUN-12	Registro de contato com o CLIENTE	Funcional	Alta	RF-004, RF-011	UC-11
CT-FUN-13	Registro de interação com tipo, data, descrição e usuário	Funcional	Alta	RF-004, RF-011	UC-12
CT-FUN-14	Notas internas ocultas e acesso do CLIENTE restrito aos próprios dados	Segurança	Alta	RF-004, RN-22	—
CT-SOL-01	Centralização de solicitações com responsável, status e histórico	Funcional	Média	RF-028	—
CT-DSH-01	Resumo do Dashboard com filtro por período e intervalo personalizado	Funcional	Média	RF-029	—
CT-DSH-02	Indicadores comerciais conferem com massa de dados conhecida	Funcional	Média	RF-030	—
CT-DSH-03	Indicadores de CLIENTES ativos e novos no período	Funcional	Média	RF-031	—
CT-DSH-04	Conteúdo do Dashboard diferenciado por perfil	Funcional	Média	RF-033, RN-15	—
CT-AUD-01	Log de auditoria das ações críticas sobre CLIENTE	Funcional	Alta	RF-034, RN-04, RNF-002	—
CT-AUD-02	Log de segurança: login, tentativas malsucedidas e alterações de perfil ou permissão	Segurança	Alta	RNF-002, RN-04	—
CT-AUD-03	Trilha de alteração de status imutável (somente inclusão)	Segurança	Alta	RNF-027	—

Identificador	Título	Tipo	Prior.	Requisitos e regras	UC
CT-AUD-04	Tentativa indevida de alterar status é negada e registrada	Segurança	Alta	RNF-028, RN-07	—
CT-SEG-01	Isolamento de dados entre organizações	Segurança	Alta	RNF-001	—
CT-SEG-02	Validação no backend independente do frontend	Integração	Alta	RNF-003, RN-03, RN-08	—
CT-SEG-03	Unicidade garantida por índice único no banco de dados	Integração	Alta	RNF-004, RN-09, RN-21	—
CT-SEG-04	Varredura das rotas privadas sem autenticação	Segurança	Alta	RNF-005	—
CT-SEG-05	Dados pessoais restritos por perfil e acesso registrado	Segurança	Alta	RNF-010	—
CT-SEG-06	Origem do consentimento e atendimento de exclusão ou anonimização	Funcional	Alta	RNF-011	—
CT-SEG-07	Solicitação do titular com prazo de 15 dias e registro do atendimento	Funcional	Média	RNF-012	—
CT-DES-01	Tempo de resposta sob carga normal (95% das requisições em até 2 s)	Desempenho	Alta	RNF-013	—
CT-DES-02	Listagem de CLIENTES em até 2 s com 10.000 registros	Desempenho	Alta	RNF-014, RF-015	—
CT-DES-03	Painel de CLIENTES em até 3 s com 500 clientes ativos	Desempenho	Alta	RNF-016, RF-007	—
CT-USA-01	Consistência da interface e fluxos centrais em poucos cliques	Usabilidade	Média	RNF-018	—
CT-USA-02	Mensagens de erro junto ao campo, em português e sem termos técnicos	Usabilidade	Média	RNF-021	—
CT-USA-03	Acessibilidade: rótulos de formulário e leitores de tela (WCAG 2.1 AA)	Usabilidade	Alta	RNF-022	—
CT-USA-04	Responsividade do painel e do layout em 1280 px, 768 px e telas menores	Usabilidade	Média	RNF-019, RNF-023	—
CT-COM-01	Fluxos centrais nas duas últimas versões de Chrome, Firefox e Edge	Compatibilidade	Média	RNF-024	—
CT-DAD-01	Valores monetários com duas casas decimais e datas padronizadas	Funcional	Média	RNF-026	—
CT-INS-01	Parâmetros configuráveis sem valores fixos em código	Inspeção	Alta	RNF-007	—
CT-INS-02	Fluxos centrais operam sem integração externa obrigatória	Inspeção	Média	RNF-008	—
CT-INS-03	Acesso à aplicação por navegador, sem instalação	Inspeção	Baixa	RNF-009	—
CT-INS-04	Disponibilidade mensal de 99% e monitoramento de uptime (pós-implantação)	Inspeção	Média	RNF-025	—

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026). Os casos do Quadro F1 que aparecem no Apêndice E estão detalhados passo a passo; os demais seguem o modelo do Quadro D1 e serão detalhados antes da execução.

APÊNDICE G – MATRIZ DE RASTREABILIDADE

Quadro G1 – Matriz de rastreabilidade: requisito e regra para caso de teste

Código	Descrição resumida	UC	Casos de teste (prefixo CT-)	Método
Requisitos funcionais (26)				
RF-001	Perfis e acúmulo de perfis por usuário	UC-01	ACE-01, ACE-04	T
RF-002	Administração de usuários e perfis (somente Administrador)	UC-13	ACE-05, ACE-06	T
RF-003	Controle de acesso por perfil	UC-01, UC-13	ACE-01, ACE-02, ACE-06, ACE-07	T
RF-004	Permissões por perfil de usuário	UC-01, UC-11, UC-12	ACE-04, ACE-08, FUN-12, FUN-13, FUN-14	T
RF-005	Cadastro manual de CLIENTE	UC-02	CLI-01, CLI-02	T
RF-006	Endpoint público do formulário do site	—	FUN-01, FUN-02	T
RF-007	Painel visual do funil comercial	—	FUN-03, DES-03	T
RF-008	Gestão de etapas do funil e motivos de perda	—	FUN-04	T
RF-009	Regras de movimentação no funil	—	FUN-05, FUN-06	T
RF-010	Registro e acompanhamento de propostas comerciais	UC-03	FUN-07, FUN-08	T
RF-011	Histórico de movimentações e interações do CLIENTE	UC-11, UC-12	FUN-06, FUN-09, FUN-12, FUN-13	T
RF-012	Conclusão do cadastro comercial na etapa GANHO	—	FUN-10	T
RF-013	Busca e filtros no funil comercial	—	FUN-11	T
RF-014	Cadastro PF/PJ com validação e unicidade	UC-02	CLI-01, CLI-02, CLI-03, CLI-04, CLI-05	T
RF-015	Listagem paginada, busca e filtros de CLIENTES	UC-07	CLI-07, CLI-08, DES-02	T
RF-016	Ficha do CLIENTE	UC-07	CLI-09	T
RF-017	Edição de CLIENTE	UC-08	CLI-10	T
RF-018	Inativação e reativação de CLIENTE	UC-09, UC-10	CLI-11, CLI-12, CLI-13	T
RF-019	Preenchimento de endereço por CEP	UC-02	CLI-06	T
RF-020	Importação e exportação de CLIENTES em CSV	—	CLI-14	T
RF-028	Centralização de solicitações	—	SOL-01	T
RF-029	Dashboard com filtro por período	—	DSH-01	T
RF-030	Indicadores comerciais de CLIENTES	—	DSH-02	T
RF-031	Indicadores de CLIENTES ativos e novos	—	DSH-03	T
RF-033	Dashboard conforme o perfil do usuário	—	DSH-04	T
RF-034	Log de auditoria de ações críticas	UC-08	CLI-10, AUD-01	T
Requisitos não funcionais (26)				

Código	Descrição resumida	UC	Casos de teste (prefixo CT-)	Método
RNF-001	Isolamento de dados entre organizações (multi-tenant)	—	SEG-01	T
RNF-002	Rastreabilidade e log de ações críticas	UC-01, UC-09	ACE-02, ACE-03, CLI-11, AUD-01, AUD-02	T
RNF-003	Validação de entrada também no backend	—	SEG-02	T
RNF-004	Unicidade por índice único no banco de dados	—	SEG-03	T
RNF-005	Rotas privadas protegidas por autenticação e perfil	UC-01, UC-04	ACE-07, ACE-09, SEG-04	T
RNF-006	Senhas com hash bcrypt	UC-05, UC-06	ACE-10, ACE-11, ACE-12	I, T
RNF-007	Dados parametrizáveis, sem valores fixos em código	—	FUN-04, INS-01	D, I, T
RNF-008	MVP sem integração externa obrigatória	—	INS-02	D
RNF-009	Aplicação web	—	INS-03	D
RNF-010	Tratamento de dados pessoais conforme a LGPD	—	SEG-05	T
RNF-011	Consentimento, exclusão e anonimização (LGPD)	—	SEG-06	T
RNF-012	Solicitação do titular com prazo de 15 dias	—	SEG-07	T
RNF-013	Tempo de resposta de até 2 s para 95% das requisições	—	DES-01	T
RNF-014	Listagem de CLIENTES em até 2 s (10.000 registros)	—	DES-02	T
RNF-016	Painel de CLIENTES em até 3 s (500 ativos)	—	DES-03	T
RNF-017	Token e limite de requisições no endpoint público	—	FUN-02	T
RNF-018	Interface consistente e fluxos centrais simples	—	USA-01	T
RNF-019	Painel de CLIENTES responsivo	—	USA-04	T
RNF-021	Mensagens de erro junto ao campo, em português	UC-02	CLI-03, USA-02	T
RNF-022	Acessibilidade WCAG 2.1 nível AA	—	USA-03	T
RNF-023	Resoluções mínimas de desktop e tablet	—	USA-04	T
RNF-024	Chrome, Firefox e Edge (duas últimas versões estáveis)	—	COM-01	T
RNF-025	Disponibilidade mensal de 99%	—	INS-04	A
RNF-026	Valores monetários e datas padronizados	—	DAD-01	T
RNF-027	Trilha de alteração de status imutável	—	AUD-03	T
RNF-028	Autorização e registro em alterações de status	—	AUD-04	T
Regras de negócio (14)				
RN-01	Respeito às permissões por perfil	UC-01, UC-08, UC-13	ACE-01, ACE-05, ACE-07, CLI-10	T

Código	Descrição resumida	UC	Casos de teste (prefixo CT-)	Método
RN-02	Integridade dos vínculos com CLIENTE	UC-09, UC-10, UC-11	CLI-11, CLI-12, CLI-13, CLI-15, FUN-10	T
RN-03	Bloqueio de dados inválidos ou incompletos	UC-02	CLI-01, CLI-03, CLI-14, FUN-01, FUN-10, SEG-02	T
RN-04	Histórico das operações relevantes	UC-11, UC-12	FUN-09, AUD-01, AUD-02	T
RN-07	Bloqueio de operação sem permissão	UC-13	ACE-06, FUN-06, AUD-04	T
RN-08	Campos obrigatórios e dados válidos	UC-02, UC-05, UC-06	ACE-10, ACE-12, CLI-03, FUN-05, SEG-02	T
RN-09	Bloqueio de duplicidade de dado único	UC-02	CLI-04, CLI-05, SEG-03	T
RN-10	Bloqueio por dependências ativas	UC-09, UC-11	CLI-11, CLI-15, FUN-04	T
RN-11	Propostas somente por usuários autorizados	UC-03	FUN-07	T
RN-12	Registro de aprovação ou rejeição da proposta	UC-03	FUN-08	T
RN-15	Visualização e alteração conforme o perfil	UC-01	ACE-08, DSH-04	T
RN-20	Proposta associada a CLIENTE cadastrado	UC-03	FUN-07	T
RN-21	Unicidade de CPF/CNPJ entre CLIENTES	UC-02	CLI-04, CLI-05, SEG-03	T
RN-22	Notas internas ocultas ao cliente	—	FUN-14	T

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026), a partir dos requisitos consolidados e dos casos de uso UC-01 a UC-13. A coluna UC lista os casos de uso dos casos de teste vinculados. Método: T = teste; I = inspeção; A = análise; D = demonstração.

APÊNDICE H – ANÁLISE DE COBERTURA

Quadro H1 – Cobertura por categoria de requisito

Categoria	Total	Com ao menos 1 caso	Cobertura	Verificados por teste (T)	Só por I, A ou D
Requisitos funcionais	26	26	100%	26	0
Requisitos não funcionais	26	26	100%	23	3
Regras de negócio	14	14	100%	14	0
Total	**66**	**66**	**100%**	**63**	**3**

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026). Cobertura por especificação: indica requisitos vinculados a caso de teste, não requisitos testados.

Quadro H2 – Cobertura por caso de uso

UC	Caso de uso	Casos	Identificadores
UC-01	Autenticar no sistema	6	ACE-01, ACE-02, ACE-03, ACE-04, ACE-07, ACE-08
UC-02	Cadastrar cliente	6	CLI-01, CLI-02, CLI-03, CLI-04, CLI-05, CLI-06
UC-03	Emitir proposta comercial	2	FUN-07, FUN-08
UC-04	Encerrar sessão	1	ACE-09
UC-05	Realizar primeiro acesso	1	ACE-10
UC-06	Alterar senha	1	ACE-12
UC-07	Consultar cliente	3	CLI-07, CLI-08, CLI-09
UC-08	Editar cliente	1	CLI-10
UC-09	Inativar cliente	2	CLI-11, CLI-13
UC-10	Reativar cliente	1	CLI-12
UC-11	Registrar contato com cliente	3	CLI-15, FUN-09, FUN-12
UC-12	Registrar interação com cliente	2	FUN-09, FUN-13
UC-13	Cadastrar gestor	2	ACE-05, ACE-06

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

Quadro H3 – Distribuição dos casos por tipo e prioridade

Tipo	Alta	Média	Baixa	Total
Funcional	24	15	0	39
Integração	4	1	0	5
Segurança	12	2	0	14
Desempenho	3	0	0	3
Usabilidade	1	3	0	4
Compatibilidade	0	1	0	1
Inspeção	1	2	1	4
Total	**45**	**24**	**1**	**70**

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

Quadro H4 – Profundidade da cobertura e rastreabilidade reversa

Indicador	Valor	Detalhamento
Requisitos e regras com 1 caso	37	RF-008, RF-012, RF-013, RF-016, RF-017, RF-019, RF-020, RF-028, RF-029, RF-030, RF-031, RF-033, RNF-001, RNF-003, RNF-004, RNF-008, RNF-009, RNF-010, RNF-011, RNF-012, RNF-013, RNF-014, RNF-016, RNF-017, RNF-018, RNF-019, RNF-022, RNF-023, RNF-024, RNF-025, RNF-026, RNF-027, RNF-028, RN-11, RN-12, RN-20, RN-22
Requisitos e regras com 2 casos	11	RF-001, RF-002, RF-005, RF-006, RF-007, RF-009, RF-010, RF-034, RNF-007, RNF-021, RN-15
Requisitos e regras com 3 ou mais casos	18	RF-003 (4), RF-004 (5), RF-011 (4), RF-014 (5), RF-015 (3), RF-018 (3), RNF-002 (5), RNF-005 (3), RNF-006 (3), RN-01 (4), RN-02 (5), RN-03 (6), RN-04 (3), RN-07 (3), RN-08 (5), RN-09 (3), RN-10 (3), RN-21 (3)
Casos vinculados a ao menos 1 requisito	70 de 70	Rastreabilidade reversa de 100%.
Casos cujo resultado esperado depende só de caso de uso	4	ACE-03, ACE-09, ACE-10, ACE-12: comportamento previsto nos UC-01, UC-04, UC-05 e UC-06, sem requisito formal correspondente.
Requisitos sem verificação por teste (I, A ou D)	3	RNF-008, RNF-009, RNF-025. RNF-025 só pode ser verificado após a implantação em produção.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

Quadro H5 – Pontos de atenção da especificação que afetam os resultados esperados

Origem	Ponto de atenção	Casos afetados	Ação recomendada
RNF-014 × RF-015	Paginação padrão de 25 itens (RNF-014) × 20 itens (RF-015).	CT-CLI-07, CT-DES-02	Definir um único valor.
RNF-019 × RNF-023	Painel responsivo para dispositivos móveis (RNF-019) × mobile não obrigatório no MVP (RNF-023).	CT-USA-04	Definir se o mobile é obrigatório no MVP.
RF-001 × RF-004 × RN-11	Perfis divergentes: Administrador, Gestor e Comercial (RF-001); Colaborador e Cliente “quando disponibilizado” (RF-004); “Usuário Operacional” (RN-11).	CT-ACE-04, CT-ACE-08, CT-FUN-07	Fixar a lista de perfis do MVP e ajustar RF-004 e RN-11.
RF-002 × UC-05	Criação de usuários restrita ao Administrador (RF-002); UC-05 prevê cadastro “pelo gestor ou comercial”.	CT-ACE-05, CT-ACE-10	Alinhar o ator que cadastra usuários.
UC-01, UC-04 a UC-06	Limite de 3 tentativas, desbloqueio de conta, política de senha e expiração de sessão não têm RF ou RNF; o mecanismo de desbloqueio não está especificado.	CT-ACE-03, CT-ACE-09, CT-ACE-10, CT-ACE-12	Formalizar como requisitos não funcionais.
RNF-017	O limite de requisições do endpoint público não está quantificado.	CT-FUN-02	Definir o limite e a janela de tempo.
RNF-014 e RNF-016	Não indicam percentil nem condições de carga; adotou-se o percentil 95, por analogia ao RNF-013.	CT-DES-02, CT-DES-03	Confirmar o critério com a Crystal Up.
RF-028	Descrição genérica (“centralizar solicitações”), sem fluxo, caso de uso ou campos definidos.	CT-SOL-01	Detalhar o RF-028 e criar o caso de uso.
Funil × Krayin CRM	RF-006 a RF-013 descrevem o funil como função da plataforma; o capítulo 5.2 da monografia delega leads, funil e conversão ao Krayin CRM, integrado por API.	CT-FUN-01 a CT-FUN-06, CT-FUN-10	Definir se esses casos serão executados na NexusDev ou no CRM integrado.

Origem	Ponto de atenção	Casos afetados	Ação recomendada
Referências dos UC	UC-07 cita “RF referente à consulta de clientes” sem código; UC-02 cita “RF034”; UC-01 lista só RF-001 e RF-003.	CT-CLI-07 a CT-CLI-09, CT-AUD-01	Corrigir os códigos nas especificações dos UC.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).

APÊNDICE I – EXECUÇÃO PREVISTA PARA A FASE SEGUINTE

Quadro I1 – O que a execução dos testes vai exigir

Necessidade	O que será exigido	Responsável
Pendências da especificação	Resolver ou registrar os pontos do Quadro H5 e revisar os resultados esperados afetados.	Scrum Master e Crystal Up
Ambiente de homologação	Build estável na branch stage, com as versões fixadas, configuração equivalente à de produção e acesso para a equipe e a Crystal Up.	Equipe NexusDev
Massa de dados sintética	10.000 CLIENTES (RNF-014); 500 ativos por organização (RNF-016); no mínimo duas organizações (RNF-001); usuários de cada perfil; CPF e CNPJ fictícios válidos.	Equipe NexusDev
Ferramentas	Confirmar e configurar as ferramentas do Quadro B1 (testes de API, ponta a ponta, carga e acessibilidade) e integrá-las ao pipeline de integração contínua.	Equipe NexusDev
Integrações	Serviço de CEP real ou simulado, endpoint do formulário do site com token de teste e, se aplicável, o CRM integrado.	Equipe NexusDev
Navegadores e telas	Duas últimas versões estáveis de Chrome, Firefox e Edge; resoluções de 1280 px, 768 px e menores.	Equipe NexusDev
Ciclos de execução	Ciclo 1: verificação rápida e casos de prioridade Alta. Ciclo 2: todos os 70 casos. Ciclo 3: regressão e aceitação com a Crystal Up.	Scrum Master
Registro e evidências	Preencher resultado obtido, status e evidência de cada caso; abrir defeitos conforme o Quadro C2; atualizar a matriz com os resultados.	Equipe NexusDev
Verificação pós-implantação	Monitorar a disponibilidade mensal de 99% (RNF-025) após a implantação em produção.	Equipe NexusDev
Aceite	Registro formal do aceite da Crystal Up nos casos de aceitação e relatório final de testes.	Crystal Up

Fonte: Elaborado pelos próprios autores (2026).